

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.105 – Página 1/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo litotripsia extracorpórea.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.105 – Página 2/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	17
REFERÊNCIAS	17
HISTÓRICO DE REVISÃO	18
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo litotripsia extracorpórea	19

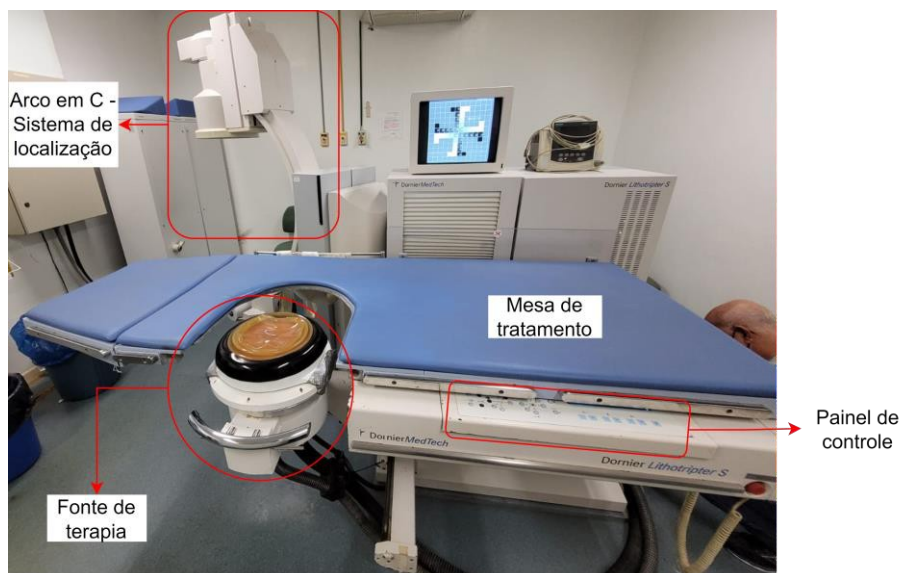
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.105 – Página 3/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo litotripsia extracorpórea.

O equipamento do tipo litotripsia extracorpórea é utilizado principalmente em procedimentos para fragmentar cálculos, de diferentes composições, no interior do corpo do paciente, sem a realização de um procedimento invasivo. Tem como princípio de funcionamento a aplicação de ondas de choque sobre a região de interesse, que precisa ser bem delimitada para evitar danos ao paciente. É constituído por uma unidade principal onde há o gerador de ondas de choque, um circuito de água, o painel de controle e uma mesa na qual o paciente é posicionado para realização do tratamento (GMDN AGENCY, 2013).

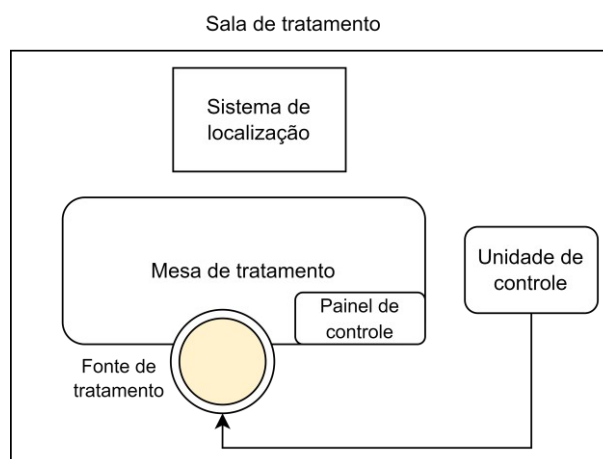
Figura 1 – Exemplo de equipamento do tipo litotripsia extracorpórea.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.105 – Página 4/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos simplificado de equipamento do tipo litotripsia extracorpórea.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo litotripsia extracorpórea.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para diagnóstico por imagem
ABNT (2006)	ABNT NBR IEC 60601-2-36:2006 - Equipamento eletromédico - Parte 2-36: Prescrições particulares de segurança de equipamento extracorpóreo para litotripsia
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.105 – Página 5/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para <u>básica e desempenho essencial</u> - Norma
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - <u>Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento</u>
RICHARD WOLF (2017)	Manual de instruções. PiezoLith 3000 plus. Litotripsia extracorpórea. Modelos: 3000501;
ENGEMED (2021)	Manual de operação do Breakstone 2000.
EDAP (2012)	Manual de utilizador do Sistema. Litotriptor extracorpóreo por ondas de choque – Sonolith I-
STORZ (2011)	Manual de instruções. Litotritor Modulith SLK.

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo litotripsia extracorpórea. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;
- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.105 – Página 6/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3”), 5x100mm (3/16x4”) e 1x125mm (1/4x5”); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4x5”). Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em spray, incolor e inodora.
Limpa telas	Solução para limpeza de telas indicada pelo fabricante e disponível no mercado.
Padrões de teste	Padrão para teste de alvo cruzado fornecido pelo fabricante do equipamento. Padrão para teste de desempenho de fragmentação fornecido pelo fabricante do equipamento.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manuais dos fabricantes consultados. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 - Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelos fabricantes.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Membrana para fonte de tratamento	De acordo com tempo de uso estabelecido pelo fabricante e/ou sempre que apresentar desgaste excessivo.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.105 – Página 7/21	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão:
Título do			

**EQUIPAMENTOS DO TIPO LITOTRIPSIA
EXTRACORPÓREA**

Documento

Versão:

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.
 Radiação ionizante	Avental plumbífero e protetor plumbífero para tireoide.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 5.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
• Pano macio; • Detergente neutro.
Material para desinfecção
 • Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
 Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados. Produtos abrasivos podem danificar a cúpula do equipamento

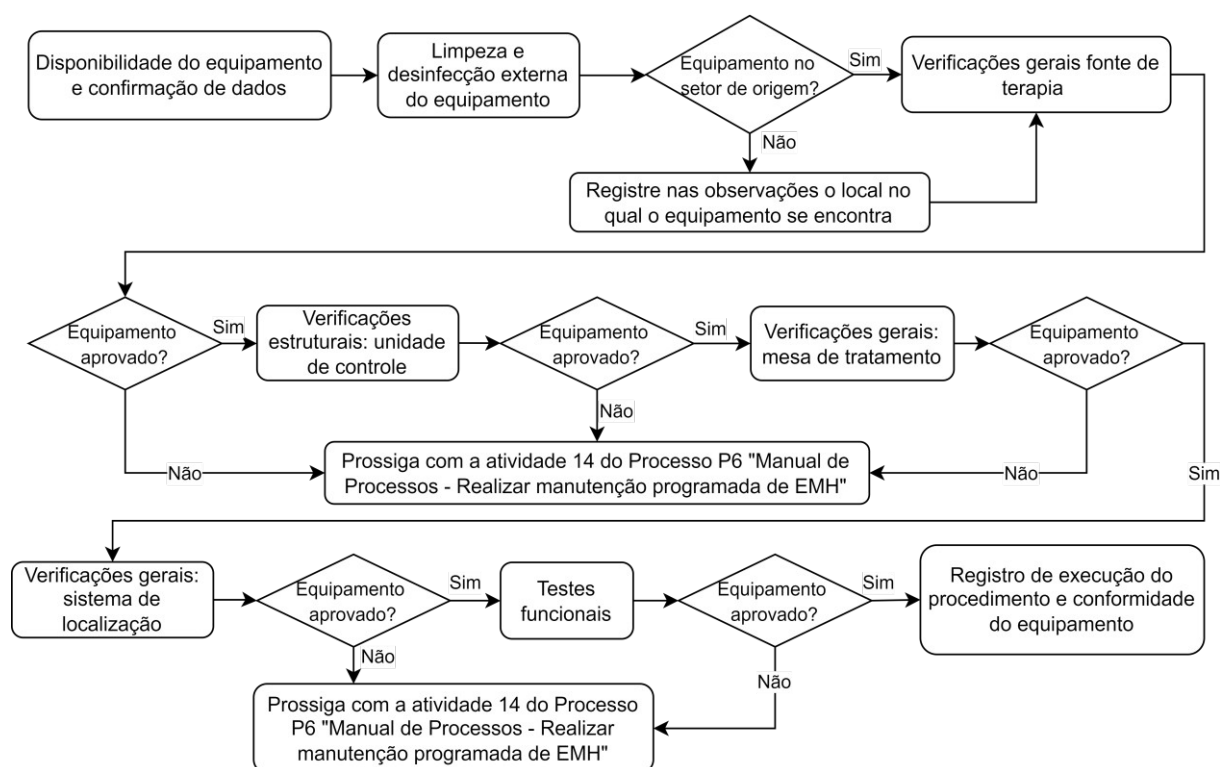
Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.105 – Página 8/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo litotripsia extracorpórea. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução de procedimento de manutenção preventiva em equipamento do tipo litotripsia extracorpórea.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo litotripsia extracorpórea é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos as periodicidades sugeridas pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011) e pelos fabricantes cujos manuais foram consultados. Não foi

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.105 – Página 9/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

localizada legislação que indique periodicidade para execução de manutenção preventiva deste tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	6 meses

Nota: * EM = Função (8) + Aplicação (4) + Manutenção (3) + Histórico (0)

EM = 15 pontos – Correspondente a manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Certifique-se de que o equipamento está desligado. Risco de choque elétrico.

Utilizando um pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento incluindo gerador de ondas, mesa de exames e painel de controle. Para limpeza de *display* utilize solução limpa-telas específica.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, gerador de ondas, mesa de exames e painel de controle.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo litotripsia extracorpórea, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.105 – Página 10/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo litotripsia extracorpórea.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o fluxo do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
Verificações Gerais – Fonte de terapia	
Instruções	Instruções
Limpeza e desinfecção externa	• Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme o protocolo estabelecido.
Integridade da carcaça	• Verifique a integridade da carcaça da fonte de terapia quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, integridade da pintura e pontos de oxidação. Quando necessário realize o ajuste necessário em parafusos com folga, e peças soltas. • Verifique se as marcações de segurança estão legíveis. • Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, o usuário ou do equipamento, como peças soltas, o item estará não conforme.
Integridade da membrana	• Verifique a integridade da membrana da fonte de tratamento quanto a rachaduras, ressecamento e desgaste. Avarias superficiais como manchas devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i>. Em caso de rachaduras e ressecamento excessivo, realize a substituição da membrana e registre a troca no campo de manutenção. • Em caso de dúvidas, consulte o manual de manutenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.105 – Página 11/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Painel de controle	• Verifique a integridade de todos os botões do painel de controle da fonte de terapia, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. • Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário, do equipamento e/ou do paciente, como partes expostas ou botões com acionamento permanente, proceder com atividade 14 do Procedimento de Manutenção Preventiva.		
Integridade do cabo de conexão com a unidade de controle	• Verifique a integridade do conector do cabo quanto a pontos de oxidação e acúmulo de resíduos. Quando necessário, utilize limpador de contato e pincel ou escova antiestáticos para remoção de sujidades. As ranhuras e indícios de oxidação devem ser registrados no campo de observações do <i>checklist</i>. • Verifique a integridade física do cabo, quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. Avarias superficiais como manchas e ranhuras devem ser registradas nas observações. • Para situações de risco para o equipamento, usuário e/ou paciente, como fio com partes expostas no conector com oxidação excessiva, e que não possa ser limpo, proceder com atividade 14 do Procedimento de Manutenção Preventiva.		
Movimentação da fonte de terapia	• Certifique-se de que a fonte de terapia está conectada à unidade de controle. E que a trava de movimentação da fonte não está acionada. • Ligue o equipamento e aguarde a inicialização. • Nos comandos da fonte de terapia, nos comandos adequados, realize todos os movimentos possíveis, por vez, de maneira completa. - Quando posicionada, e com a trava de movimentação acionada, a fonte de tratamento deve permanecer fixa. - Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. • Para os casos em que não for possível realizar a movimentação adequada e/ou a fonte não permanecer fixa quando posicionada, o item está em não conformidade.		
Tratamento de água	• De acordo com o manual do usuário do equipamento, realize a troca da água do sistema de água do equipamento. • É necessário que a membrana da fonte de terapia esteja íntegra e fixe a fonte. • A fonte de terapia deve estar posicionada de acordo com o indicado no manual do usuário.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.105 – Página 12/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		OA água e conservante de água utilizados de estar de acordo com o padrão estabelecido pelo fabricante. Durante o manuseio do conservante, utilize luvas. OOs comandos para esvaziar e encher o sistema são dados no equipamento. - Após o enchimento do sistema de água, devem ser realizadas as instruções para remoção de ar de acordo com as instruções no manual do usuário do equipamento. - Para remoção do ar, o equipamento deve ser posicionado de acordo com o indicado pelo fabricante, algumas manobras e movimentação da membrana podem ser necessárias, e o comando para retirada de ar deve ser dado em local adequado ao equipamento. - Para os casos em que não for possível esvaziar	
Verificações gerais – Unidade de controle			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza e desinfecção externa		- Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme as orientações do item 6.2 deste procedimento. - Para limpeza do <i>display</i> utilize apenas materiais de limpeza indicados pelo fabricante para esse tipo de equipamento.	
Integridade		- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados e integridade da pintura e pontos de oxidação. Quando necessário realize o ajuste necessário em parafusos, folga, e peças soltas. - Verifique se as marcações de segurança estão legíveis. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir, registre no campo de observações e não utilize o equipamento.	
Monitor		- Verifique a carcaça do monitor quanto a rachaduras, manchas, rachaduras e deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Verifique se todos os parafusos estão no seu local. Caso falte algum parafuso, realize a	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.105 – Página 13/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. - Ligue o equipamento e verifique se há pontos queimados e/ou manchas no <i>display</i>. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar o equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Painel de controle		- Verifique a integridade de todos os botões do painel de controle, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário ou do equipamento, como botões com acionamento permanente ou partes internas expostas, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Conector da fonte de terapia		- Verifique a integridade do conector da fonte de terapia quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras, deformidades, e quaisquer avarias aparentes. Todas as avarias identificadas devem ser registradas nas observações. - Quando necessário, utilize limpa contato e pincel ou escova antiestáticos para remoção de sujidades. - Caso não seja possível realizar os ajustes imediatos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Disparador		- Verifique a integridade física do cabo e do disparador quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. - Quando aplicável, verifique o conector do cabo quanto a integridade e acúmulo de resíduos. Quando necessário, utilize limpa contato e pincel ou escova antiestáticos para remoção de sujidades. Registre as avarias identificadas nas observações. - Para os casos em que o cabo do disparador e/ou o disparador apresentar partes internas expostas, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Rodízios		Quando aplicável, verifique se os rodízios estão íntegros, se o movimento deles está fluido e se as travas estão funcionando. Remova	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.105 – Página 14/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Se necessário, realize a lubrificação dos rodízios utilizando graxa líquida. - Em caso de avarias possam comprometer a segurança do usuário e/ou equipamento, como a ausência de um rodízio ou t inoperante, proceder com atividade 14 do Pro	
Verificações gerais – Mesa de tratamento			
Limpeza e desinfecção externa	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme		
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados - Verifique a integridade do colchão de apoio do pac quanto a rachaduras, desgaste e acúmulo de resí - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no camp - observações. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equi como rachaduras pelas quais líquidos possam ad equipamento, o item estará não conforme. Nestes		
Painel de controle	- Verifique a integridade de todos os botões de contr no painel de controle da mesa, não deve haver rachaduras e/ou acúmulo de resíduos. Verifique se as marcações/ identificações dos botões estão legíveis. - Para os casos em que forem identificadas rach botões sem identificação e/ou situações que po causar danos ao paciente, ao usuário e/ou ao equipamento, proceder com atividade 14 do Proc		
Teste funcional: movimentação da mesa	- Certifique-se de que os movimentos da mesa estão desbloqueados. - oAlguns equipamentos possuem botão espec para trava dos movimentos da mesa. Em de dúvidas consulte o manual do usuário. - No painel de controle dê o comando para realiza dos movimentos da mesa. - Para os casos em que não seja possível realiza dos movimentos, consulte o manual do usuá busque possíveis impedimentos da movimenta Realize os ajustes necessários, se o problema pers		
Verificações gerais – Sistema de localização			
Item de verificação	Instruções		

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.105 – Página 15/21	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão:
Título do			

EQUIPAMENTOS DO TIPO LITOTRIPSIA

Documento	EXTRACORPÓREA	Versão:
Sistema de localização por raios-x (Arco cirúrgico)	Para verificação do sistema de localização por raios-x (Arco cirúrgico), utilize o POP.EC.MP-097 – Manutenção preventiva de equipamentos do tipo arco cirúrgico.	
Sistema de localização por ultrassonografia	Para verificação do sistema de localização por ultrassonografia, utilize o POP.EC.MP-084 – Manutenção preventiva de equipamentos do tipo sistema de ultrassonografia.	
Testes funcionais		
Para realização do teste de alvo cruzado com sistema de raios-x utilize o avental plumbífero e o protetor de tireoide.		
Item de verificação	Instruções	
Teste de alta tensão	- Quando aplicável. - Ao ligar o equipamento ele solicita que seja realizado um disparo para realização do teste de alta tensão. - Quando solicitado no painel de controle, realize o disparo e verifique se o equipamento apresenta mensagem de que o teste foi realizado e teve resultado satisfatório. - Caso o equipamento não funcione adequadamente e/ou seja reprovado no teste, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Teste do botão de	- Com o equipamento ligado e preparado para uso, realize a emergência movimentação da mesa, e durante a realização do movimento pressione o botão de emergência. - O movimento deverá parar imediatamente.	
Teste de alvo cruzado	 Caso o equipamento não atenda ao comando do botão de emergência, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Teste realizado para verificar se o alvo de tratamento está de acordo com o preconizado pelo fabricante, realizado utilizando padrão de teste fornecido pelo fabricante. - Para realização do teste o sistema de água deve estar limpo e sem bolhas de ar. - De acordo com o manual do usuário, realize a montagem do circuito de teste. oUm exemplo de circuito de teste consiste em fixar um padrão de teste na fonte de terapia, em posição adequada e utilizando travas específicas.	

- Para testes com sistema de ultrassonografia, é dada a instrução de aplicar gel na região do alvo do padrão. A membrana da fonte de terapia deverá tocar a marca do

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.105 – Página 16/21	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão:
Título do			

EQUIPAMENTOS DO TIPO LITOTRIPSIA

Documento	EXTRACORPÓREA Versão: ■ Para testes com sistema de raios-x é dada a posição específica em que o sistema deve estar. Exemplo: 0°. • Após a montagem do circuito de teste, de acordo com o manual do usuário, realiza-se a verificação do alvo. - oPara realização do teste com sistema de ultrassonografia, aciona-se a sonda de ultrassom, e durante a visualização, o alvo do padrão deverá estar dentro do alvo cruzado do equipamento. Há ainda a instrução para movimentação da sonda, na qual o alvo do padrão deve permanecer dentro do alvo cruzado do equipamento. - oPara realização do teste com sistema de raios-x a verificação é realizada em mais de uma posição indicada pelo fabricante. Deve ser verificada a distância entre o alvo do padrão e o alvo cruzado, que não deverá exceder um limite (exemplo: 2mm). De • Ao término do teste os padrões de teste devem ser removidos. • Caso o equipamento não atenda aos parâmetros estabelecidos pelo fabricante para os testes, o item estará não conforme. Neste caso, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Teste de fragmentação	Teste realizado para verificar o desempenho de fragmentação do equipamento utilizando padrões de teste fornecidos pelo fabricante. • De acordo com o manual do usuário, realize a montagem do circuito de teste. - oUm exemplo de circuito de teste é um cilindro que é acoplado a fonte de terapia, preenchido com água, onde é posicionado um aparelho de teste com um cálculo de teste no interior totalmente imerso em água. - oPara realização do teste de fragmentação é importante que os níveis de água estejam corretos. Além disso, o sistema de água da fonte de terapia deve estar limpo e sem bolhas de ar. • Após a montagem do circuito, configure o equipamento para uso de acordo com as instruções do manual do usuário. - oExemplo de parâmetros que devem ser configurados para realização do teste: tamanho focal, intensidade da onda de choque, taxa da onda de choque. • Após a configuração, de acordo com as instruções do manual do usuário, realize o comando para início do teste, simulando o uso do equipamento. Durante o teste, deve ser observado se os cálculos de teste são fragmentados. • No manual do fabricante há um limite de disparos que indica se o equipamento apresenta desempenho satisfatório. Caso o equipamento não atenda ao parâmetro, o item estará não conforme. Neste caso,

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.105 – Página 17/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Testes de Emissão de Fumaça de Emissores de Fumaça de Emissão de	

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-36**: Equipamento eletromédico. Parte 2-36: Prescrições particulares para segurança de equipamento extracorpóreo para litotripsia induzida. Rio de Janeiro: ABNT, 2006.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.105 – Página 18/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

EDAP TMS. **Manual de utilizador do Sistema. Litotriptor extracorpóreo por ondas de choque – Sonolith I-Move**. França: Edap, 2012.

ENGEMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP. **Manual de operação do Breakstone 2000**. r.05. Brasil: Engemed, 2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Electromechanical lithotripsy system, extracorporeal**. Reino Unido: GMDN, 23/5/2013. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/123923?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

RICHARD WOLF GmbH. **Manual de instruções. PiezoLith 3000 plus. Litotripsia extracorpórea. Modelos: 3000501; 3000511**. Alemanha: Richard Wolf, 2017.

STORZ MEDICAL AG. **Manual de instruções. Litotritor Modulith SLK**. Suíça: Storz, 2011.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.105 – Página 19/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo litotripsia extracorpórea

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.105 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo litotripsia extracorpórea.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:

Fabricante:

Identificador:

Nº de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS – FONTE DE TERAPIA

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Painel de controle				
Integridade da				
Integridade do cabo de conexão com a				
Movimentação da				
Tratamento de água				

03 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS – UNIDADE DE CONTROLE

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade				
Monitor/ Display				
Painel de controle				
Conector da fonte de				
Disparador				
Rodízios				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.105 – Página 20/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 VERIFICAÇÕES GERAIS – MESA DE TRATAMENTO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Painel de controle				
Teste funcional:				

05 VERIFICAÇÕES GERAIS – SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Sistema de localização				
Sistema de localização				

06 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste de alta tensão				
Teste do botão de				
Teste de alvo cruzado				
Teste de fragmentação				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.105 – Página 21/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: